



Disciplina: Sistemas Distribuídos

Professora: Ana Cristina Barreiras Kochem Vendramin

Avaliação (valor 20)

Algoritmo de Consenso Raft, gRPC, Persistência, Recuperação de falhas.

Vocês deverão evoluir a implementação do protocolo Raft desenvolvida anteriormente utilizando Pyro para uma nova versão baseada em **gRPC e Protocol Buffers**, incorporando **mecanismos de persistência de dados, recuperação de falhas, sincronização de réplicas e interoperabilidade entre linguagens de programação**.

Requisitos gerais

- Implementar 4 processos que executam o protocolo Raft (seguidores, candidatos e líder);
- O cliente deve ser implementado em **uma linguagem diferente** daquela utilizada nos processos Raft, demonstrando interoperabilidade do gRPC;
- A comunicação entre os processos deve ser feita exclusivamente via **gRPC**;
- Todos os serviços e mensagens devem ser definidos via **Protocol Buffers (.proto)**.

Cliente Externo e Descoberta do Líder (3,0 pontos)

Deverá ser implementado **um cliente em linguagem diferente daquela utilizada nos servidores**.

O cliente deverá ser capaz de **publicar e consumir dados** sem conhecer previamente qual nó é o líder. **A descoberta do líder deverá ocorrer exclusivamente por meio das respostas fornecidas pelos nós quando uma requisição for enviada a um servidor que não seja o líder**. O cliente deverá redirecionar automaticamente suas requisições para o líder informado.

O cliente deverá ter acesso exclusivamente às operações da aplicação distribuída, limitadas a publicar dados e consumir dados. Não será permitido ao cliente utilizar chamadas internas do protocolo Raft para solicitar votos, replicar *logs*, enviar *heartbeats*, alterar estados internos dos servidores.

Eleição (2,0 pontos)

- Cada um dos 4 servidores inicia como seguidor com um temporizador de eleição aleatório;
- Ao expirar o temporizador, o nó se torna candidato e inicia uma eleição;
- Cada nó pode votar apenas uma vez por termo;
- **O líder deve possuir o *log* atualizado (considerando termo e índice).** Um nó não pode votar em um processo que esteja desatualizado;
- O candidato que obtiver maioria dos votos se torna líder;
- O líder envia mensagens periódicas de *heartbeat* (*AppendEntries*);
- A ausência de *heartbeat* deve levar à detecção de falha e início de nova eleição.

Operações de Leitura (3,0 pontos)

O sistema deverá permitir consultas:

- no líder;
- nas réplicas.

O sistema deverá diferenciar claramente: entradas replicadas e *uncommitted*; e entradas efetivadas.

Entretanto, **apenas dados efetivamente efetivados (*committed*) poderão ser retornados.** Leituras que exponham operações ainda não confirmadas serão consideradas incorretas.

AppendEntries (*Heartbeat* e Replicação) (5,0 pontos)

- O cliente envia dados, via gRPC, a um dos servidores do cluster.
- Quando um servidor receber uma requisição de escrita, ele executará uma das seguintes ações:
 - caso seja líder, o servidor deverá processá-la;
 - caso não seja líder, deverá informar ao cliente quem é o líder atual.
- O líder adiciona os dados ao seu *log*.
- O líder utiliza mensagens ***AppendEntries*** tanto para replicar novas entradas quanto para enviar periodicamente ***heartbeats*** aos seguidores.
- Não será permitido o envio integral da base de dados para fins de sincronização.
- Os *heartbeats* deverão receber resposta das réplicas.
- Quando uma réplica receber uma requisição ***AppendEntries*** contendo um *prevLogIndex* e *prevLogTerm* incompatíveis com o seu *log* local, ela deverá rejeitar a requisição retornando *false*.
- Na resposta negativa, a réplica deverá informar ao líder informações suficientes para que este identifique o último trecho consistente do *log*.

- O líder deverá manter informações de sincronização individual para cada réplica, permitindo identificar quais entradas já foram replicadas com sucesso para cada nó.
- Caso uma réplica indique inconsistência, o líder deverá utilizar mensagens **AppendEntries** subsequentes para reenviar exclusivamente as **entradas ausentes daquela réplica**, mesmo que não existam novas operações de escrita sendo submetidas ao sistema.
- Uma operação somente poderá ser considerada efetivada após confirmação por quórum (maioria) dos nós do cluster.
- **O cálculo do quórum deverá considerar a configuração total do cluster (4 nós), independentemente da quantidade de nós temporariamente acessíveis. O sistema não deverá reduzir automaticamente o tamanho do quórum em função de falhas de comunicação ou indisponibilidade de nós.**
- **Caso não exista quórum, operações de escrita deverão ser rejeitadas ou permanecer pendentes até que o quórum seja restabelecido.**
- Após o *commit*, o líder deverá informar aos seguidores o maior índice efetivado por meio das mensagens **AppendEntries**, incluindo *heartbeats*.
- Os seguidores somente poderão aplicar e disponibilizar dados ao cliente após receberem a confirmação de *commit* do líder.
- Após uma entrada ser efetivada, o líder deverá responder ao cliente informando que a operação foi concluída com sucesso.

Persistência de Estado (4,0 pontos)

Cada nó deverá manter em armazenamento persistente, no mínimo:

- Termo e índice correntes;
- ID do último voto;
- Dados intermediários (*uncommitted*);
- Dados finais (*committed*).

Recuperação de Nós e Reintegração ao Cluster (3,0 pontos)

Quando um nó retornar após uma falha ou desligamento, este deverá:

- recuperar seu estado persistido;
- voltar a participar normalmente do *cluster*;
- identificar o líder corrente.

Cenários de Demonstração

Durante a apresentação, o sistema deverá demonstrar os seguintes cenários:

Cenário 1 – Operação Normal

1. Inicialização dos quatro nós.
2. Eleição automática de líder.
3. Publicação de dados pelo cliente.
4. Replicação das operações.
5. Consumo dos dados armazenados.

Cenário 2 – Falha do Líder

1. Interrupção do líder atual.
2. Eleição de novo líder.
3. Continuidade das operações de publicação e consumo.

Cenário 3 – Persistência

4. Encerramento de um nó.
5. Reinicialização do processo.
6. Recuperação automática do estado persistido.

Cenário 4 – Recuperação de Réplica

1. Interrupção de uma réplica.
2. Execução de novas operações.
3. Reinicialização da réplica.
4. Sincronização automática apenas das entradas ausentes.

Cenário 5 – Consistência de Leitura

1. Demonstração de leitura tanto no líder quanto em réplicas.
2. Verificação de que apenas dados efetivados são retornados ao cliente.